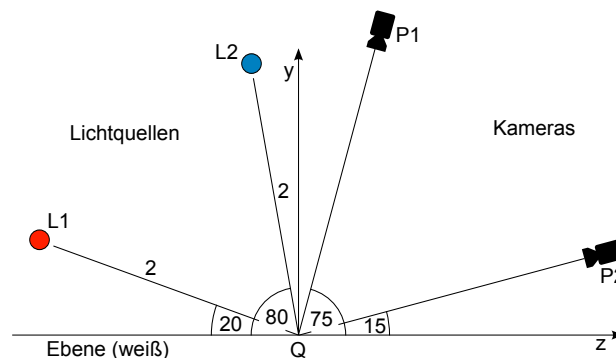


Gegeben sei folgende Szene, bestehend aus einer Ebene, zwei Lichtquellen mit unterschiedlicher Farbe (Abstand von 2 zum Punkt Q) und zwei Kameras.



Die Lichtquellen haben dabei folgende Eigenschaften:

$$\begin{array}{lll} I_{L_1}^r & = & 0.5 \\ I_{L_2}^r & = & 0.75 \end{array} \quad \begin{array}{lll} I_{L_1}^g & = & 0.625 \\ I_{L_2}^g & = & 0 \end{array} \quad \begin{array}{lll} I_{L_1}^b & = & 0 \\ I_{L_2}^b & = & 1 \end{array}$$

Die Parameter für das Phong-Beleuchtungsmodell sind

$$\begin{array}{lll} k_a^r & = & k_a^g = k_a^b = 0.33 \\ k_d^r & = & k_d^g = k_d^b = 0.51 \\ k_s^r & = & k_s^g = k_s^b = 0.25 \end{array}$$

Der Spiegelungsindex ist mit $n = 51$ gegeben. Die Abschwächung des Lichts können Sie mit $f_{at} = \frac{1}{d_L}$ beschreiben. Ambientes Licht fließt einmalig mit einer Intensität von 0.3 in die Lichtberechnung mit ein ($I_a^r = I_a^g = I_a^b = 0.3$).

Aufgabe 1

Berechnen Sie mit Hilfe des Phong-Beleuchtungsmodells die sichtbare Farbe der Ebene am Punkt Q aus Sicht der ersten Kamera an Position P_1 .

Aufgabe 2

Berechnen Sie mit Hilfe des Phong-Beleuchtungsmodells die sichtbare Farbe der Ebene am Punkt Q aus Sicht der zweiten Kamera an Position P_2 .

Abgabetermin: Montag, der 18.05.2026 zum Vorlesungsbeginn via StudIP

Abgabeformat: Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- **Bei normalen Übungsblättern:**

Die Abgabe erfolgt als **einzelne PDF-Datei** (keine Ordner, kein ZIP-Archiv, nicht in mehreren Teilen, keine anderen Dateiformate). **Bitte vermerken Sie in dieser PDF-Datei gut lesbar Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.** Verwenden Sie folgendes Schema für den Dateinamen der PDF-Datei: **cg26-uebxx-123456** (xx durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und 123456 durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

- **Bei Übungsblättern mit Programmieraufgaben:**

Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgegeben werden (also keine class-Dateien o.Ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen **cg26-uebxx-123456.zip** (xx durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und 123456 durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).